البرمجة والذكاء الاصطناعي — الصف الثاني الثانوي — الترم الأول

امتحان الوحدة الأولى: تكنولوجيا المعلومات والمجتمع

يغطي الدروس 1-1 تطور تكنولوجيا المعلومات · 1-2 كيف يعمل الذكاء الاصطناعي · 1-3 الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة · 1-4 القضايا الأخلاقية للذكاء الاصطناعي

اسم الطالب: _____	**الصف/الفصل:** _____
التاريخ: _____	**زمن الامتحان:** ٦٠ دقيقة

الدرجة الكلية: **٤٥** درجة — أجب عن جميع الأسئلة في الأماكن المخصصة لها. اقرأ كل سؤال جيدًا قبل الإجابة.

أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية (١٠ درجات)

١ · ما اسم الملاحظة التجريبية القائلة إن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين؟

(أ) قانون مور (ب) قانون نيوتن (ج) مبدأ التراكب الكمي (د) نظرية الحوسبة السحابية

٢ · أي المصطلحات التالية يصف نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت؟

(أ) التجارة الإلكترونية (ب) العمل عن بُعد (ج) التعلم عبر الإنترنت (د) الدفع غير النقدي

٣ · ما التقنية التي تعالج فيها السيارة بيانات كاميراتها ومستشعراتها محليًا لاتخاذ قرارات فورية بدلًا من إرسالها إلى السحابة؟

(أ) الواقع المعزز (ب) القيادة الذاتية بالحوسبة الطرفية (ج) الواقع الافتراضي (د) الحوسبة الكمومية

٤ · أي العبارات التالية تصف "التعلّم الآلي" بدقة؟

(أ) فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات، بدلًا من برمجة كل قاعدة صراحةً

(ب) تقنية تستخدم شبكات عصبية متعددة الطبقات فقط لا غير

(ج) نظام يُنشئ نصوصًا وصورًا وأصواتًا جديدة فقط

(د) نموذج حاسوبي يحاكي الدماغ البشري بالكامل

٥ · ما أسلوب التعلم الآلي الذي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات لتعلم تمثيلات وأنماط معقدة من البيانات؟

أ الذكاء الاصطناعي التوليدي ب التعلم العميق ج الحوسبة الطرفية د نظام التوصية

٠٦ ما المخرج غير الموثوق الذي قد تنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي على هيئة معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة لكنها تبدو مقنعة؟

أ التحيز الخوارزمي ب الهلوسة ج مشكلة الصندوق الأسود د المساءلة

٠٧ في أي الصناعات التالية يُستخدم الذكاء الاصطناعي بصورة رئيسة للكشف عن الأمراض من صور الأشعة السينية والتصوير المقطعي؟

أ التصنيع ب الزراعة ج الرعاية الصحية د الخدمات اللوجستية

٠٨ أي مما يلي لا يُعد من الأمور التي يبرع فيها الذكاء الاصطناعي؟

أ إيجاد وتصنيف الأنماط في البيانات المعقدة مثل الصور والنصوص

ب التعرف على الصور والأصوات وتوليد بعض أنواع المحتوى

ج تحمّل المسؤولية القانونية الكاملة عن قراراته دون إشراف بشري

د الاستدلال الاحتمالي والتنبؤ استنادًا إلى البيانات

٠٩ ما النمط أو الانحراف في مخرجات نظام ذكاء اصطناعي الذي قد ينشأ من البيانات أو تصميم النظام ويؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة لفئة بعينها؟

أ التحيز الخوارزمي ب الشفافية ج الاستئصال د الدفاع في العمق

١٠ أي مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الأربعة يُعنى بإتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار؟

أ العدالة ب الشفافية ج حماية الخصوصية د المساءلة

ثانيًا ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة، وصحّح الخطأ منها

(٨ درجات)

☐ ☐ ١٠ التعلم العميق والتعلم الآلي تقنيتان منفصلتان تمامًا ولا توجد علاقة بينهما.

☐ ☐ ٢٠ انتشرت الحوسبة السحابية بصورة واسعة بدءًا من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا.

☐ ☐ ٣٠ تعني التجارة الإلكترونية بيع السلع والخدمات وشراءها عبر الإنترنت.

☐ ✗ ✓ ٤ · يحمل البت الكلاسيكي حالتين (٠ و١) معًا في الوقت نفسه.

☐ ✗ ✓ ٥ · تعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج التعلم العميق.

☐ ✗ ✓ ٦ · وظيفة الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) هي تحديد الجهة التي تُحاسَب على قرار النظام.

☐ ✗ ✓ ٧ · يمكن أن تنشأ قضايا خصوصية بسبب مراقبة الأفراد عبر تقنية التعرف على الوجه في الأماكن العامة.

☐ ✗ ✓ ٨ · حتى لو كانت بيانات تدريب نظام الذكاء الاصطناعي متحيزة أو غير كافية، فإن ذلك لا يؤثر على عدالة نتائجه.

ثالثًا أكمل الفراغات التالية بالمصطلح العلمي المناسب (٦ درجات)

١ · تُسمى الملاحظة التجريبية القائلة إن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين .....

٢ · يُسمى النمط التعليمي الذي تُقدَّم فيه الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت .....

٣ · يُعرَّف ..... بأنه فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطًا من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات.

٤ · تُسمى الأنظمة التي تُنشئ محتوى جديدًا مثل النصوص والصور والصوت اعتمادًا على أنماط تعلمتها من بيانات التدريب .....

٥ · يحدث ..... عندما ينشأ نمط أو انحراف في مخرجات نظام الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة لفئة بعينها.

٦ · يصف ..... نهجًا حوسبيًا يستخدم خصائص ميكانيكا الكم مثل التراكب الكمي لمعالجة المعلومات، ويوفر تفوقًا في فئات محددة فقط من المسائل.

رابعًا وصّل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب)

(٦ درجات)

العمود (أ)	العمود (ب)
1. العمل عن بُعد	أ. نموذج حاسوبي مستوحى من فكرة ترابط العصبونات، يتكوّن من وحدات مترابطة تتعلم أنماطًا من البيانات
2. الشبكة العصبية الاصطناعية (ANN)	ب. نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت
3. مشكلة الصندوق الأسود	ج. تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي
4. المساءلة	د. معالجة البيانات على الجهاز نفسه فورًا، بدلًا من إرسالها إلى السحابة
5. الحوسبة الطرفية	هـ. فقدان الوضوح حول كيفية وصول نظام الذكاء الاصطناعي إلى حكم معين
6. الواقع المعزز (AR)	و. تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها

خامسًا أجب عن الأسئلة التالية

(١٠ درجات)

١٠ اشرح المقصود بـ"قانون مور"، ثم اذكر تحديًا هندسيًا واحدًا يواجهه استمرار هذا الاتجاه مع استمرار تصغير مكوّنات الدوائر.

٢٠ وضّح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي، مبينًا أن هذه الفئات متداخلة وليست تسلسلًا صارمًا في كل حالة.

٣٠ ما المقصود بـ"الهلوسة" في مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي؟ وما الإجراء المناسب الذي ينبغي اتخاذه قبل الاعتماد على معلومة أنتجها نظام ذكاء اصطناعي توليدي؟

٤ · اذكر سببين من أسباب التحيز الخوارزمي في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع مثال واحد لكل سبب.

---

٥ · اذكر المبادئ الأربعة الأساسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، واشرح مبدأً واحدًا منها بالتفصيل مع مثال تطبيقي.

سادسًا سؤال الموقف التطبيقي — فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر (٥ درجات)

الموقف

تدرس إحدى المدارس استخدام نظام ذكاء اصطناعي لفرز طلبات الالتحاق بناءً على بيانات الطلاب السابقين وأدائهم.

1. حدد فئة تقنية الذكاء الاصطناعي الأنسب لوصف هذا النظام (الذكاء الاصطناعي العام / التعلم الآلي / التعلم العميق)، وفسّر اختيارك. **(٢ درجة)**

---

2. اذكر خطرًا أخلاقيًا واحدًا محتملًا لاستخدام هذا النظام، ثم اقترح إجراءً واحدًا يقلل منه. **(٢ درجة)**

---

3. من يجب أن يتحمل المسؤولية إذا اتخذ النظام قرارًا غير عادل: المطوّر أم المدرسة المستخدِمة؟ بَرِّر إجابتك في جملتين. **(١ درجة)**

البرمجة والذكاء الاصطناعي — الصف الثاني الثانوي — الترم الأول

امتحان الوحدة الثانية: الأمن السيبراني

يغطي الدروس 2-1 تقنيات التشفير والمصادقة · 2-2 تصميم أمن الشبكات · 2-3 الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

اسم الطالب: _____	**الصف/الفصل:** _____
التاريخ: _____	**زمن الامتحان:** ٦٠ دقيقة

الدرجة الكلية: **٤٥** درجة — أجب عن جميع الأسئلة في الأماكن المخصصة لها. اقرأ كل سؤال جيدًا قبل الإجابة.

أولًا اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية (١٠ درجات)

١٠ ما البروتوكول الذي ينقل بيانات HTTP عبر اتصال TLS مؤمَّن ليوفر سرية البيانات وسلامتها أثناء النقل؟

أ) FTP ب) HTTPS ج) SMTP د) DMZ

٢٠ أي أنواع التشفير يُستخدم لحماية بيانات الجلسة بسرعة وكفاءة بعد اكتمال مصافحة TLS؟

أ) التشفير بالمفتاح العام ب) التشفير المتماثل ج) التوقيع الرقمي د) الشهادة الرقمية

٣٠ ما العنصر الذي يرسله خادم الويب أثناء مصافحة TLS ليتحقق المتصفح من صلاحيته وسلسلة ثقته ومطابقته لاسم الموقع؟

أ) الشهادة الرقمية ب) كلمة المرور ج) رمز QR د) مفتاح الجلسة وحده

٤٠ أي العبارات التالية تصف "المصادقة الثنائية (2FA)" بدقة؟

أ) استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة لإثبات الهوية

ب) استخدام عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية

ج) تعيين كلمتي مرور مختلفتين لنفس الحساب

د) تشفير كلمة المرور فقط أثناء إرسالها

٥٠ ما الهدف الأساسي من "جدار الحماية" في تصميم أمن الشبكات؟

أ) إنشاء نفق مشفر لنقل البيانات عبر شبكة عامة

ب) مراقبة حركة مرور الشبكة والسماح بها أو منعها وفق قواعد أمنية

ج) فصل الخوادم المعرَّضة للشبكة الخارجية عن الشبكة الداخلية

(د) تحليل الحادث الأمني بعد وقوعه فقط

٠٦ ما المنطقة الشبكية التي تُوضع فيها الخوادم المعرَّضة للشبكة الخارجية (كخادم الويب والبريد الإلكتروني) منفصلةً عن الشبكة الداخلية؟

(أ) الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) (ب) المنطقة المعزولة (DMZ) (ج) جدار الحماية

(د) نهج انعدام الثقة

٠٧ ما المبدأ الأمني الذي لا يمنح الثقة تلقائيًا لأي مستخدم أو جهاز بحسب موقعه داخل الشبكة، بل يتحقق من كل طلب وصول استنادًا إلى الهوية والصلاحيات والسياق؟

(أ) الدفاع في العمق (ب) المحيط الأمني التقليدي (ج) نهج انعدام الثقة (Zero Trust) (د) التشفير المتماثل

٠٨ ما مرحلة الاستجابة للحوادث التي يُراد بها الحد من انتشار الضرر قبل إزالة سببه؟

(أ) التحضير (ب) الاكتشاف (ج) الاحتواء (د) الاستئصال

٠٩ في مصفوفة تقييم المخاطر المبسطة، تُحسب درجة الخطر وفق المعادلة:

(أ) درجة الخطر = درجة التأثير + درجة الاحتمالية

(ب) درجة الخطر = درجة التأثير × درجة الاحتمالية

(ج) درجة الخطر = درجة الاحتمالية ÷ درجة التأثير

(د) درجة الخطر = درجة التأثير فقط

١٠ أي المراحل التالية هي آخر مراحل نموذج الاستجابة للحوادث الست، وتُعنى بتحليل الحادث وتحسين الضوابط لتقليل احتمال تكراره؟

(أ) الاستعادة (ب) الاستئصال (ج) الدروس المستفادة والتحسين (د) الاكتشاف

ثانيًا ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة، وصحّح الخطأ منها (٨ درجات)

☐ ☐ ١٠ يأتي أمان الاتصال عبر الإنترنت من تقنية واحدة فقط هي التشفير.

☐ ☐ ٢٠ تستخدم المصادقة الثنائية (2FA) عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين لإثبات الهوية.

☐ ☐ ٣٠ يمكن أن يقلل استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) من مخاطر التنصت عند الاتصال بشبكة Wi-Fi عامة.

٤ · تُعرِّض المنطقة المعزولة (DMZ) جميع خوادم الشبكة الداخلية مباشرةً للشبكة الخارجية. ☐ ✓ ☐ ✗

٥ · يجب تنفيذ مراحل الاستجابة للحوادث الست دائمًا بترتيب صارم دون أي تداخل أو تكرار بين الأنشطة. ☐ ✓ ☐ ✗

٦ · تُعالَج المخاطر ذات التأثير العالي والاحتمالية العالية أولًا وفق مصفوفة تقييم المخاطر المبسطة. ☐ ✓ ☐ ✗

٧ · يوفر التوقيع الرقمي دليلًا يدعم عدم التنصل، في حين لا يضمن جدار الحماية وحده الحماية الكاملة للشبكة. ☐ ✓ ☐ ✗

٨ · يفترض نهج انعدام الثقة (Zero Trust) أن كل من هو داخل شبكة المؤسسة آمن تلقائيًا. ☐ ✓ ☐ ✗

ثالثًا أكمل الفراغات التالية بالمصطلح العلمي المناسب (٦ درجات)

١ · تُسمى خطوات إنشاء الاتصال الآمن عبر TLS قبل بدء تبادل بيانات الجلسة .....

٢ · بعد اكتمال المصادقة والاتفاق على مفاتيح الجلسة، يُستخدم ..... لحماية بيانات الاتصال بكفاءة وسرعة.

٣ · يتيح ..... للمستخدمين الاتصال بأمان بشبكة المؤسسة من المنزل أو أثناء التنقل عبر نفق مشفر فوق شبكة عامة.

٤ · يُطلق على استخدام طبقات متعددة من الضوابط الأمنية، بحيث تساعد طبقة أخرى على الحد من الخطر إذا فشلت إحدى الطبقات، مصطلح .....

٥ · يُسمى الحدث الذي يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية، أو يخالف سياسة أمنية .....

٦ · في نموذج الاستجابة للحوادث من ست مراحل، تأتي مرحلة ..... مباشرة بعد الاحتواء، وتُعنى بإزالة التهديد ومسبباته.

رابعًا وصّل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب) (٦ درجات)

العمود (أ)	العمود (ب)
1. الشهادة الرقمية	أ. مدى احتمال وقوع الحدث
2. المصادقة متعددة العوامل (MFA)	ب. نظام أو برنامج يراقب حركة مرور الشبكة ويسمح بها أو يمنعها وفق قواعد أمنية
3. جدار الحماية	ج. تساعد المتصفح على التحقق من هوية الخادم واسم النطاق الذي يتصل به
4. نهج انعدام الثقة	د. استخدام عاملين أو أكثر من فئات مختلفة مثل المعرفة والحيازة والسمات الحيوية لإثبات الهوية
5. الاحتواء	هـ. الحد من نطاق تأثير الحادث الأمني بحيث لا ينتشر الضرر أكثر
6. الاحتمالية (في تقييم المخاطر)	و. التحقق من كل عملية وصول استنادًا إلى الهوية والصلاحيات والسياق، دون منح ثقة تلقائية لأي طرف

خامسًا أجب عن الأسئلة التالية (١٠ درجات)

١٠ · اشرح باختصار كيف تعمل الشهادة الرقمية وآليات المفتاح العام معًا لبدء اتصال HTTPS آمن، ثم بيّن نوع التشفير المستخدم لحماية بيانات الجلسة بعد ذلك.

٢٠ · وضّح الفرق بين المصادقة الثنائية (2FA) والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، مع ذكر مثال واحد لكل منهما.

٣٠ · اشرح لماذا لا يكفي جدار الحماية وحده لحماية الشبكة، وكيف يسهم مفهوم "الدفاع في العمق" في تعزيز الأمان.

٤٠ · قارن بين نموذج الأمان التقليدي القائم على "المحيط الأمني" ونهج "انعدام الثقة"، مبينًا سبب تراجع فعالية النموذج التقليدي مع انتشار الخدمات السحابية والعمل عن بُعد.

٥ · **اذكر مراحل نموذج الاستجابة للحوادث الست بترتيبها، واشرح الغرض من مرحلتين منها.**

سادسًا سؤال الموقف التطبيقي — فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر (٥ درجات)

الموقف

اكتشف أحد المتاجر الإلكترونية الصغيرة أن بيانات بعض العملاء (ومن ضمنها أرقام بطاقات ائتمان) قد تسرَّبت إلى الخارج عبر وصول غير مصرَّح به.

1. ما نوع الحادث الأمني الذي وقع هنا؟ ولماذا يُصنَّف حادثًا جديًا؟ **(٢ درجة)**

2. رتّب الإجراءات التالية وفق تسلسل مراحل الاستجابة للحوادث الست: (*استعادة الخدمة من نسخة احتياطية سليمة — تحليل الحادث لتحسين الضوابط مستقبلًا — اكتشاف وتأكيد وقوع التسرب — عزل الخادم المتأثر لوقف انتشار المشكلة — إزالة الثغرة التي استُغلت*). **(٢ درجة)**

3. اقترح تقنية أمان واحدة (من تقنيات التشفير والمصادقة أو تصميم أمن الشبكات) كان يمكن أن تقلل من احتمال وقوع هذا الحادث، مع التبرير. **(١ درجة)**